

Resultados de la práctica — Nuevo Ecosistema

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Automatización en Make + Telegram + IA (identificación de plantas)

Qué se construyó

Un bot de Telegram (**@Newecosistema**) que recibe la foto de una planta, la analiza con un agente de IA con rol de botánico, y responde con su nombre común/científico, un diagnóstico de salud, la frecuencia de riego recomendada y un tip de cuidado.

Lo que aprendí

- **Evolución de un escenario:** a partir del bot de "Ecosistema" (identificación general de organismos), se ajustó el prompt para especializarlo en un solo dominio (plantas) y dar respuestas más útiles y prácticas (riego, salud, tips).
- **Filtros del Router:** siguen siendo necesarios los dos filtros ("Tiene foto" / "No tiene foto") para que cada mensaje siga un solo camino y no se dupliquen ni fallen las respuestas.
- **Validación dentro del propio prompt:** en vez de solo confiar en el filtro del Router, el prompt del agente también valida que la imagen sea una planta y responde con un mensaje de error controlado si no lo es.
- **Uso de variables dinámicas:** el mensaje que recibe el agente usa `ifempty()` para tomar el texto (caption) que el usuario escribió junto a la foto, o una pregunta por defecto si no escribió nada.
- **Prompt orientado a tono conversacional:** limitar el formato (sin títulos en mayúsculas, sin listas numeradas largas, máximo 200 palabras) hace que la respuesta se sienta como una recomendación de un experto, no como un reporte técnico.

Resultados observados

- Al enviar la foto de una campanita amarilla (*Tecoma stans*), el bot identificó correctamente la especie y dio un diagnóstico de salud, riego y un consejo de poda.
- Al enviar la foto de una Ixora (*Ixora coccinea*) en dos ocasiones distintas, el bot identificó la planta de forma consistente y ajustó el detalle de riego según el contexto.
- Al enviar un mensaje de texto sin foto, el bot respondió pidiendo la foto, sin ejecutar el análisis.

Limitaciones y mejoras

- La identificación depende de la calidad de la foto y puede confundir especies muy similares entre sí.
- Mejora posible: guardar cada diagnóstico en una hoja de cálculo para llevar un registro histórico del cuidado de cada planta.

Relación con el desarrollo sustentable

La herramienta facilita el cuidado responsable de plantas (riego adecuado, detección temprana de problemas), fomentando hábitos de jardinería más sustentables con ayuda de tecnología accesible.